

本章讲解关系数据理论。学习本章的目的主要有两方面：一是理论方面，本章用更加形式化的关系数据理论来描述和研究关系模型；二是实践方面，关系数据理论是进行数据库设计的有力工具。因此，人们也把关系数据理论中的规范化理论称为“数据库设计理论”。《概论》把这一章放在设计与应用开发篇进行介绍，就是强调它对数据库设计的指导作用。

6.1 基本知识点

本章内容理论性较强，主要分为基本要求部分（《概论》第6章6.1节~6.4节）和高级部分（《概论》第6章6.5节）。前者是本科生应该掌握的内容，后者是研究生应该学习掌握的内容。

① 需要了解的：了解什么是“不好”的数据库模式、什么是模式的插入异常和删除异常，以及规范化理论对数据库设计的指导意义。

② 需要牢固掌握的：掌握关系的形式化定义、函数依赖和多值依赖的基本概念、范式的概念、规范化的基本思想、数据依赖公理系统及函数依赖的推理规则等，进而掌握判断数据库逻辑设计“好坏程度”的准则。

③ 需要举一反三的：能够根据应用语义，完整地写出关系模式的数据依赖集合，并能根据数据依赖求出关系模式所有的候选码，求得哪些是主属性、哪些是非主属性，从而进一步分析某一个关系模式属于第几范式。

④ 难点：能够运用保持函数依赖的分解算法和无损连接分解的算法辅助数据库设计和优化数据库模式。

6.2 习题解答和解析

1. 理解并给出下列术语的定义：

函数依赖，部分函数依赖，完全函数依赖，传递依赖，候选码，超码，主码，外码，全码，1NF，2NF，3NF，BCNF，多值依赖，4NF。

【解析】请读者认真阅读《概论》第6章6.2节“规范化”相关内容。

这些概念可以分为三部分来理解：

第一部分是函数依赖、部分函数依赖、完全函数依赖和传递依赖。

第二部分是候选码、超码、主码、外码和全码。

第三部分是1NF、2NF、3NF、BCNF、多值依赖和4NF。

【第一部分解析】牢固理解和掌握函数依赖的概念。

① 函数依赖是最基本的一种数据依赖，也是最重要的一种数据依赖。

② 函数依赖是属性之间的一种联系，体现在属性值是否相等。由定义可以知道，如果 $X \rightarrow Y$ ，则关系 r 中任意两个元组，若它们在 X 上的属性值相同，那么在 Y 上的属性值一定也相同。

③ 我们要从属性间实际存在的语义来确定它们之间的函数依赖，即函数依赖反映（描述）了现实世界的一种语义。

④ 函数依赖不是指关系模式 R 在某个时刻的关系（值）满足的约束条件，而是指 R 在任何时刻的一切关系均要满足的约束条件。

【第二部分解析】牢固理解和掌握候选码、主码、外码的概念

① 在第2章2.1.1小节中只是描述性地定义了码，第6章6.2.2小节用函数依赖严格定义了码的概念。

② 因为码有了严格定义，读者在学习了《概论》第6章6.3节“数据依赖的公理系统”后，就可以从 $R(U, F)$ 的函数依赖集 F 出发，用算法来求候选码。

如何求关系模式 $R(U, F)$ 所有的候选码，请读者阅读《概论》第6章的“扩展阅读”二维码内容。该内容首先讲解了求候选码的基本思想：自底向上、迭代求解，然后讲解了基于规则的候选码求解的优化方法，最后给出了一个具体示例。读者可以先从这个示例着手，了解求一个关系模式 $R(U, F)$ 所有候选码的方法，进而理解并掌握求解候选码的基本思想和算法。

【第三部分解析】第一范式、第二范式、第三范式、BC范式和第四范式用来描述关系的规范化程度，通常按属性间的依赖情况来区分。关于它们的具体定义，请阅读《概论》第6章6.2节。读者要理解这些范式的内涵，了解各种范式之间的联系： $4NF \subset BCNF \subset 3NF \subset 2NF \subset 1NF$ （《概论》第6章图6.2），理解为什么有这种包含关系。

2. 建立一个包含系、学生、班级、学会等信息的关系数据库。

描述学生的属性有：学号、姓名、出生日期、系名、班号、宿舍区。

描述班级的属性有：班号、专业名、系名、人数、入校年份。

描述系的属性有：系名、系号、系办公室地点、人数。

描述学会的属性有：学会名、成立年份、地点、人数。

有关语义如下：一个系有若干专业，每个专业每年只招一个班，每个班有若干学生。一个系的学生住在同一宿舍区。每个学生可参加若干学会，每个学会有若干学生。学生参加某学会

有一个入会年份。

请给出关系模式，写出每个关系模式的最小依赖集，指出是否存在传递函数依赖，对于函数依赖左部是多属性的情况，讨论函数依赖是完全函数依赖还是部分函数依赖。指出各关系的候选码、外码，并说明是否存在全码。

【解析】请读者阅读《概论》第6章6.2节“规范化”相关内容。

关系模式：学生 $S(SNO, SN, SB, DN, CNO, SA)$
 班级 $C(CNO, CS, DN, CNUM, CDATE)$
 系 $D(DNO, DN, DA, DNUM)$
 学会 $P(PN, DATE1, PA, PNUM)$
 学生-学会 $SP(SNO, PN, DATE2)$

其中：SNO 学号，SN 姓名，SB 出生日期，SA 宿舍区。

CNO 班号，CS 专业名，CNUM 班级人数，CDATE 入校年份。

DNO 系号，DN 系名，DA 系办公室地点，DNUM 系人数。

PN 学会名，DATE1 成立年份，PA 地点，PNUM 学会会员人数。

DATE2 入会年份。

依据上面给出的语义，写出每个关系模式的最小依赖集：

S: $SNO \rightarrow SN, SNO \rightarrow SB, SNO \rightarrow CNO, CNO \rightarrow DN, DN \rightarrow SA$

/*一个系的学生住在同一宿舍区*/

C: $CNO \rightarrow CS, CNO \rightarrow CNUM, CNO \rightarrow CDATE, CS \rightarrow DN, (CS, CDATE) \rightarrow CNO$

/*每个专业每年只招一个班*/

D: $DNO \rightarrow DN, DN \rightarrow DNO, DNO \rightarrow DA, DNO \rightarrow DNUM$

/*按照实际情况，系名和系号是一一对应的*/

P: $PN \rightarrow DATE1, PN \rightarrow PA, PN \rightarrow PNUM$

SP: $(SNO, PN) \rightarrow DATE2$ /*学生参加某学会会有一个入会年份*/

S 中存在的传递函数依赖如下：

因为 $SNO \rightarrow CNO, CNO \rightarrow DN$ ，所以存在传递函数依赖 $SNO \rightarrow DN$ 。

因为 $CNO \rightarrow DN, DN \rightarrow SA$ ，所以存在传递函数依赖 $CNO \rightarrow SA$ 。

因为 $SNO \rightarrow CNO, CNO \rightarrow DN, DN \rightarrow SA$ ，所以存在传递函数依赖 $SNO \rightarrow SA$ 。

C 中存在的传递函数依赖如下：

因为 $CNO \rightarrow CS, CS \rightarrow DN$ ，所以存在传递函数依赖 $CNO \rightarrow DN$ 。

函数依赖左部是多属性的情况如下：

$(SNO, PN) \rightarrow DATE2$ 和 $(CS, CDATE) \rightarrow CNO$ 函数依赖左部具有两个属性，它们都是完全函数依赖，没有部分函数依赖的情况。

关系	候选码	外码	全码
S	SNO	CNO, DN	无
C	CNO 和 (CS, CDATE)	DN	无
D	DNO 和 DN	无	无
P	PN	无	无
SP	(SNO, PN)	SNO, PN	无

关系模式 C 和 D 都有 2 个候选码。

3. 试由 Armstrong 公理系统推导出下面三条推理规则：

- ① 合并规则：若 $X \rightarrow Z$, $X \rightarrow Y$, 则有 $X \rightarrow YZ$ 。
- ② 伪传递规则：由 $X \rightarrow Y$, $WY \rightarrow Z$, 有 $XW \rightarrow Z$ 。
- ③ 分解规则：若 $X \rightarrow Y$, $Z \subseteq Y$, 有 $X \rightarrow Z$ 。

证：

① 已知 $X \rightarrow Z$, 由增广律知 $XY \rightarrow YZ$; 又因为 $X \rightarrow Y$, 可得 $XX \rightarrow XY \rightarrow YZ$; 根据传递律得 $X \rightarrow YZ$ 。

② 已知 $X \rightarrow Y$, 据增广律得 $XW \rightarrow WY$; 因为 $WY \rightarrow Z$, 所以 $XW \rightarrow WY \rightarrow Z$; 根据传递律可知 $XW \rightarrow Z$ 。

③ 已知 $Z \subseteq Y$, 根据自反律知 $Y \rightarrow Z$; 又因为 $X \rightarrow Y$, 根据传递律可得 $X \rightarrow Z$ 。

4. 给定关系模式 $R(U, F)$, 其中 $U = \{A, B, C, D, E\}$, 请回答如下问题：

如果存在函数依赖 $B \rightarrow D$, $DE \rightarrow C$, $EC \rightarrow B$, 列出 R 中所有的码, 并给出主属性、非主属性。

【解析】对于求关系模式 $R(U, F)$ 所有的候选码, 读者可以阅读《概论》第 6 章的“扩展阅读”二维码内容。下面我们按照基于规则的候选码求解方法来完成本习题。

设符号 N 为没有出现在函数依赖中的属性集合, L 为仅出现在函数依赖左侧的属性集合, R 为仅出现在函数依赖右侧的属性集合, LR 为既出现在函数依赖左侧又出现在函数依赖右侧的属性集合, 可知候选码必须包含 N 和 L 中的属性, 必定不包含 R 中的属性。

接下来用迭代方法求出关系模式 R 所有的候选码。

分析可知本习题中 $N = \{A\}$, $L = \{E\}$, $R = \{\}$, $LR = \{B, C, D\}$, 然后进行迭代。

第一次迭代, 选取属性组 AE , 计算得到 $(AE)_F^+ = \{AE\}$, 所以 AE 不是候选码。因此进入第二轮迭代, 枚举 AE 与 LR 中每一个属性的组合, 即 $\{AEB, AEC, AED\}$, 如下图所示, 可以得到 $(AEB)_F^+ = (AEC)_F^+ = (AED)_F^+ = \{ABCDE\}$ 。因此, 关系模式 R 的所有候选码为 AEB 、 AEC 、 AED , 主属性有 A 、 B 、 C 、 D 、 E , 无非主属性。



5. 试举出三个多值依赖的实例。

【解析】读者可以根据现实生活场景给出实际例子。

① 关系模式 $MSC(M, S, C)$ 中, M 表示专业, S 表示学生, C 表示该专业的必修课。假设每个专业有多个学生, 有一组必修课。设同专业内所有学生选择的必修课相同, 实例关系如下表所示。按照语义, 对于 M 的每一个值 M_i , S 有一个完整的集合与之对应而不论 C 取何值, 所以 $M \twoheadrightarrow S$ 。由于 C 与 S 的完全对称性, 必然有 $M \twoheadrightarrow C$ 成立。

M	S	C
M_1	S_1	C_1
M_1	S_1	C_2
M_1	S_2	C_1
M_1	S_2	C_2
...	...	...

② 关系模式 $ISA(I, S, A)$ 中, I 表示学生兴趣小组, S 表示学生, A 表示某兴趣小组的活动项目。假设每个兴趣小组有多个学生, 设立若干活动项目。每个学生必须参加所在兴趣小组的所有活动项目, 每个活动项目要求该兴趣小组的所有学生参加。

按照语义有 $I \twoheadrightarrow S$ 、 $I \twoheadrightarrow A$ 成立。

③ 关系模式 $RDP(R, D, P)$ 中, R 表示医院的病房, D 表示责任医务人员, P 表示病人。假设每个病房住有多个病人, 有多个责任医务人员负责医治和护理该病房的所有病人。按照语义有 $R \twoheadrightarrow D$ 、 $R \twoheadrightarrow P$ 成立。

6. 考虑关系模式 $R(U, F)$, $U=\{A, B, C, D, E\}$, 请回答下面的问题:

① 若 A 是 R 的候选码, R 具有函数依赖 $BC \rightarrow DE$, 那么在什么条件下 R 属于 BCNF?

【解析】属性 BC 包含码。理由如下:

按照 BCNF 的定义, 每一个决定因素 (即决定属性集) 都要包含码, 则 R 是 BCNF。因为 $BC \rightarrow DE$, BC 是函数依赖左部, 属于决定因素, 如果 BC 包含码, 则 R 是 BCNF。

② 如果存在函数依赖 $F=\{A \rightarrow B, BC \rightarrow D, DE \rightarrow A\}$, 列出 R 的所有码。

【解析】求关系模式 $R(U, F)$ 所有的候选码, 读者可以阅读《概论》第 6 章的“扩展阅读”二维码内容, 也可以参考上面的习题 4。

先求出本题中的候选码: $N=\{\}$, $L=\{C, E\}$, $R=\{\}$, $LR=\{A, B, D\}$ 。

然后用迭代方法求出 R 所有的候选码: ACE , BCE , DCE 。

③ 如果存在函数依赖 $F=\{A \rightarrow B, BC \rightarrow D, DE \rightarrow A\}$, R 属于 3NF 还是 BCNF?

答: 由②可知 A 、 B 、 C 、 D 、 E 都是主属性, 所以 R 是 3NF。

由②可知, R 的候选码有 ACE 、 BCE 、 DCE 。因为 F 中所有函数依赖的决定因素 A 、 BC 、 DE 都不包含码, 所以 R 不是 BCNF。

7. 下面的结论哪些是正确的? 哪些是错误的? 对于错误的结论, 请给出理由或给出一个反例说明之。

① 任何一个二目关系都是属于 3NF 的。 (✓)

② 任何一个二目关系都是属于 BCNF 的。 (✓)

③ 任何一个二目关系都是属于 4NF 的。 (✓)

【解析】 $R(X, Y)$ 如果 $X \twoheadrightarrow Y$, 即 X, Y 之间存在平凡的多值依赖, R 属于 4NF。

④ 当且仅当函数依赖 $A \rightarrow B$ 在 R 上成立, 关系 $R(A, B, C)$ 等于其投影 $R_1(A, B)$ 和 $R_2(A, C)$ 的连接。 (✗)

【解析】当 $A \rightarrow B$ 在 R 上成立, 关系 $R(A, B, C)$ 等于其投影 $R_1(A, B)$ 和 $R_2(A, C)$ 的连接, 反之则不然。读者可以举出一个反例。

正确的应该是: 当且仅当多值依赖 $A \twoheadrightarrow B$ 在 R 上成立, 关系 $R(A, B, C)$ 等于其投影 $R_1(A, B)$ 和 $R_2(A, C)$ 的连接 (参见《概论》第 6 章定理 6.6)。

⑤ 若 $R.A \rightarrow R.B, R.B \rightarrow R.C$, 则 $R.A \rightarrow R.C$ (✓)

⑥ 若 $R.A \rightarrow R.B, R.A \rightarrow R.C$, 则 $R.A \rightarrow R.(B, C)$ (✓)

⑦ 若 $R.B \rightarrow R.A, R.C \rightarrow R.A$, 则 $R.(B, C) \rightarrow R.A$ (✓)

⑧ 若 $R.(B, C) \rightarrow R.A$, 则 $R.B \rightarrow R.A, R.C \rightarrow R.A$ (✗)

反例: 关系模式 $SC(SNO, CNO, G)$ 表示学生 SNO 选修了 CNO 课程后得分为 G 。其中, $(SNO, CNO) \rightarrow G$, 但是 $SNO \not\rightarrow G, CNO \not\rightarrow G$ 。

8. 证明:

① 如果 R 是 BCNF 关系模式, 则 R 是 3NF 关系模式, 反之则不然。

② 如果 R 是 3NF 关系模式, 则 R 一定是 2NF 关系模式。

【解析】

先证: ①中如果 R 是 BCNF 关系模式, 则 R 是 3NF 关系模式。

证明: 用反证法。

设关系 $R \in \text{BCNF}$, 但 $R \notin \text{3NF}$, 则关系 R 中存在候选码 X 、属性组 Y 和非主属性 $Z (Z \not\subseteq Y)$, 满足

$$X \rightarrow Y, Y \not\rightarrow X, Y \rightarrow Z$$

由于 $Y \not\rightarrow X$, 因此 Y 不包含候选码, 即 $Y \rightarrow Z$ 函数依赖的决定因素 Y 不包含候选码, 与 $R \in \text{BCNF}$ 相矛盾。所以如果 $R \in \text{BCNF}$, 则 $R \in \text{3NF}$ 。

再证: ①中如果 R 是 3NF 关系模式, 则 R 不一定是 BCNF 关系模式。

【解析】只要举出一个反例:

对于关系模式 $STJ(S, T, J)$, S 表示学生, T 表示教师, J 表示课程。每一位教师只教一门课。每门课有若干教师, 某一学生选定某门课就对应一个固定的教师。由语义可得如下函数依赖:

$$(S, J) \rightarrow T, (S, T) \rightarrow J, T \rightarrow J$$

这里 (S, J) 、 (S, T) 都是候选码。

STJ 是 3NF, 因为没有任何非主属性对码传递依赖或部分依赖。但 STJ 不是 BCNF 关系, 因为 T 是决定因素, 而 T 不包含码。

② 如果 R 是 3NF 关系模式, 则 R 一定是 2NF 关系模式。

证明: 用反证法。

设关系 $R \in 3NF$, 但 $R \notin 2NF$, 则必然存在一个非主属性 Z 不完全函数依赖于码。因此, 存在候选码 X 的真子集 Y , $Y \subset X$, $Y \twoheadrightarrow Z$ 。

而由于 Y 是 X 的真子集, 因此 $Y \not\rightarrow X$; 同时由于 Y 是主属性, Z 不是主属性, 因此 $Z \not\subseteq Y$ 。

综上, 存在候选码 X 、属性组 Y 、非主属性 $Z (Z \not\subseteq Y)$, 有 $X \rightarrow Y$ 、 $Y \not\rightarrow X$ 、 $Y \twoheadrightarrow Z$, 与 $R \in 3NF$ 相矛盾。

所以如果 $R \in 3NF$, 则 $R \in 2NF$ 。

*9. 为什么直接根据定义 6.18 去鉴别一个分解的无损连接性是不可能的?

【解析】先把定义 6.18 写在下面:

$\rho = \{R_1(U_1, F_1), \dots, R_k(U_k, F_k)\}$ 是 $R(U, F)$ 的一个分解, 若对 $R(U, F)$ 的任何一个关系 r 均有 $r = m_\rho(r)$ 成立, 则称分解 ρ 具有无损连接性, 将 ρ 简称为无损分解。

对于一个关系模式 $R(U, F)$, 可能的关系实例 r 原则上有无数多个, 因此无法验证对任意一个 r , 有 $r = m_\rho(r)$ 成立。

6.3 补充习题

1. 考虑关系模式 $R(U, F)$, $U = \{A, B, C, D\}$, 求满足下列函数依赖时 R 所有的候选码, 并给出 R 属于哪种范式 (1NF、2NF、3NF 或 BCNF)。

- ① $F = \{B \rightarrow D, AB \rightarrow C\}$
- ② $F = \{A \rightarrow B, A \rightarrow C, D \rightarrow A\}$
- ③ $F = \{BCD \rightarrow A, A \rightarrow C\}$
- ④ $F = \{B \rightarrow C, B \rightarrow D, CD \rightarrow A\}$
- ⑤ $F = \{ABD \rightarrow C\}$

2. 考虑属性集 $ABCDEF$ 和函数依赖集 $\{AB \rightarrow C, B \rightarrow D, BC \rightarrow E, AC \rightarrow D, E \rightarrow F, CD \rightarrow A\}$, 对于属性集 $ABC, ABCD, BCDE, CDEF, CDF$:

- ① 写出在属性集上的函数依赖集, 说明是否为最小覆盖。
- ② 指出属于哪种范式 (1NF、2NF、3NF 或 BCNF)。

3. 对于属性集 $ABCDEF$ 和函数依赖集 $\{A \rightarrow BC, CD \rightarrow E, B \rightarrow D, BE \rightarrow F, EF \rightarrow A\}$, 说明下列分解是否为无损连接分解, 以及是否保持函数依赖:

- ① $\{ABCD, EFA\}$
- ② $\{ABC, BD, BEF\}$

4. 关系 R 有属性 $ABCD$, 包括如下记录:

A	B	C	D
2	4	3	3
2	3	5	3
1	4	3	2
3	1	2	2

指出下列函数依赖或多值依赖在 R 上是否成立:

- ① $A \rightarrow B$
- ② $A \rightarrow BC$
- ③ $A \twoheadrightarrow BC$
- ④ $B \rightarrow C$
- ⑤ $BC \twoheadrightarrow A$
- ⑥ $C \twoheadrightarrow D$

5. 关系模式 $R(\text{员工编号}, \text{日期}, \text{零件数}, \text{部门名称}, \text{部门经理})$, 表示某个工厂中每个员工的日生产零件数以及员工所在的部门和经理信息。

假设: 每个员工每天只有一个日生产零件数, 每个员工只在一个部门工作, 每个部门只有一个经理。那么:

- ① 写出模式 R 的基本函数依赖和码。
- ② R 是否为 2NF, 如果不是, 把 R 分解成 2NF。
- ③ 进一步将 R 分解成 3NF。

6. 对于关系模式 $R(\text{会议}, \text{主持人}, \text{时间}, \text{会议室}, \text{会员}, \text{职务})$, 假设一个会议有唯一的一个主持人, 在一个时间地点只能召开一个会议, 在给定时间一个主持人只能在一个会议室, 在给定时间一个会员只能在一个会议室, 一个会员在一个会议中只能有一个职务。按照语义可以得到 R 的函数依赖 $F = \{ \text{会议} \rightarrow \text{主持人}, (\text{时间}, \text{会议室}) \rightarrow \text{会议}, (\text{时间}, \text{主持人}) \rightarrow \text{会议室}, (\text{时间}, \text{会员}) \rightarrow \text{会议室}, (\text{会议}, \text{会员}) \rightarrow \text{职务} \}$ 。

- ① 写出 R 的所有码。
- ② 说明给出的函数依赖集 F 是否为极小函数依赖集。
- ③ 将 R 分解成具有无损连接和保持函数依赖的 3NF, 判断是否有违反 BCNF 的关系。

7. 对于下列各个关系模式和依赖, 回答是否为 4NF, 若不是则将关系分解为满足 4NF 的关系:

- ① $R(A, B, C)$, 存在依赖 $A \twoheadrightarrow B$ 和 $A \rightarrow C$ 。
- ② $R(A, B, C, D)$, 存在依赖 $A \twoheadrightarrow C$ 和 $C \twoheadrightarrow BD$ 。

8. 对给定的关系模式 $R(U, F)$, $U=\{A, B, C, D\}$, $F=\{A \rightarrow B, B \rightarrow C, C \rightarrow D, D \rightarrow A\}$, 给出函数依赖范畴下关系模式 R 所满足的最高范式。

9. 对给定的关系模式 $R(U, F)$, $U=\{C, T, H, R, S, G\}$, $F=\{CS \rightarrow G, C \rightarrow T, TH \rightarrow R, HR \rightarrow C, HS \rightarrow R\}$, 给出函数依赖范畴下关系模式 R 所满足的最高范式。

10. 对于给定的关系模式 $R(U, F)$, $U=\{X, Y, Z\}$, $F=\{X \twoheadrightarrow Y, Y \twoheadrightarrow Z\}$, 试证明: $X \twoheadrightarrow Z$ 。

11. 关系模式 R (员工编号, 日期, 零件数, 部门名称, 部门经理), 表示某个工厂里每个员工的日产零件数以及员工所在的部门和经理信息。

- ① 写出该模式 R 的函数依赖、码、主属性、非主属性。
- ② 请给出 R 满足的最高范式。
- ③ 给出关系模式 R 设计中存在的问题(必须给出实例说明)。
- ④ 将 R 分解为 2 个或 2 个以上的关系模式, 使得分解后的每个关系模式均满足 3NF 范式。

*12. 证明题:

关于多值依赖的另一种定义是: 给定一个关系模式 $R(X, Y, Z)$, 其中 X, Y, Z 可以是属性或属性组合。设 $x \in X, y \in Y, z \in Z$, xz 在 R 中的像集为

$$Y_{xz} = \{r.Y \mid r.X=x \wedge r.Z=z \wedge r \in R\}$$

定义 $R(X, Y, Z)$ 当且仅当 $Y_{xz}=Y_{x'z}$ 对于每一组 (x, z, z') 都成立, 则 Y 对 X 多值依赖, 记作 $X \twoheadrightarrow Y$ 。这里, 允许 Z 为空集, 在 Z 为空集时, 称为平凡的多值依赖。

请证明这里的定义和《概论》第 6 章 6.2.7 小节中定义 6.9 是等价的。

6.4 补充习题答案

1. 【解析】对于求关系模式 $R(U, F)$ 所有的候选码, 读者可以阅读《概论》第 6 章的“扩展阅读”二维码内容, 也可以参考本章的习题 4。

① 分析可知本题中 $N=\{\}$, $L=\{B, A\}$, $R=\{C, D\}$, $LR=\{\}$, 可以得到 AB 是码, 有 $AB \rightarrow D$ 、 $B \rightarrow D$ 成立, D 是非主属性, 部分函数依赖于码, 所以 R 是 1NF。

② 同样的方法可以求得 R 的码是 D , A, B, C 是非主属性, 因为 B, C 都传递依赖于码 D , 所以 R 是 2NF。

③ 同样的方法可以求得 R 的候选码有 BCD 、 ABD , A, B, C, D 都是主属性, 没有非主属性对码的部分函数依赖和传递依赖, 所以 R 是 3NF。

④ 同样的方法可以求得 R 的码是 B , A, C, D 是非主属性, 因为有 $B \rightarrow CD$ 、 $CD \rightarrow A$ 成立, 非主属性 A 传递依赖于码 B , 所以 R 是 2NF。

⑤ R 的码是 ABD , R 是 BCNF。

2. 答:

① ABC : 函数依赖集为 $AB \rightarrow C$, 是最小覆盖; 是 BCNF。

【解析】可以求得码= AB ，决定因素 AB 是码，所以是 BCNF。

② $ABCD$ ：函数依赖集为 $AB \rightarrow C$ ， $B \rightarrow D$ ， $AC \rightarrow D$ ， $CD \rightarrow A$ ，是最小覆盖；是 1NF。

【解析】码= AB ，因为 $B \rightarrow D$ ，存在非主属性 D 对码 AB 的部分函数依赖。

③ $BCDE$ ：函数依赖集为 $B \rightarrow D$ ， $BC \rightarrow E$ ，是最小覆盖；是 1NF。

【解析】码= BC ，因为 $B \rightarrow D$ ，存在非主属性 D 对码 BC 的部分函数依赖。

④ $CDEF$ ：函数依赖集为 $E \rightarrow F$ ，是最小覆盖；是 1NF。

【解析】码= CDE ，因为 $E \rightarrow F$ ，存在非主属性 F 对码 CDE 的部分函数依赖。

⑤ CDF ：函数依赖集为空，即没有函数依赖；是 BCNF

【解析】码= CDF ，即全码；是 BCNF。

3. 答：

① 【解析】 $U_1=ABCD$ ， $U_2=EFA$ ，是无损连接分解；没有保持函数依赖。理由：

$U=ABCDEF$ ，根据函数依赖集 $\{A \rightarrow BC, CD \rightarrow E, B \rightarrow D, BE \rightarrow F, EF \rightarrow A\}$ ，可以求得码= A 和 BE ，所以有 $A \rightarrow EF$ 成立。

因为 $U_1 \cap U_2 = A$ ， $U_2 - U_1 = EF$ ，即 $U_1 \cap U_2 \rightarrow U_2 - U_1$ ，所以分解 $U_1=ABCD$ ， $U_2=EFA$ 是无损连接分解。

分解 $U_1=ABCD$ 上的函数依赖集为 $\{A \rightarrow BC, B \rightarrow D\}$ ，分解 $U_2=EFA$ 上的函数依赖集为 $\{EF \rightarrow A\}$ ，丢失了 $CD \rightarrow E$ 、 $BE \rightarrow F$ ，因此没有保持函数依赖。

② 【解析】对于分解 $U_1=ABC$ ， $F_1=\{A \rightarrow BC\}$

$U_2=BD$ ， $F_2=\{B \rightarrow D\}$

$U_3=BEF$ ， $F_3=\{BE \rightarrow F\}$

构造初始表：

A	B	C	D	E	F
$a1$	$a2$	$a3$	$b14$	$b15$	$b16$
$b21$	$a2$	$b23$	$a4$	$b25$	$b26$
$b31$	$a2$	$b33$	$b34$	$a5$	$a6$

第一遍扫描由 $B \rightarrow D$ 可将 $b14$ 、 $b34$ 改为 $a4$ ：

A	B	C	D	E	F
$a1$	$a2$	$a3$	$a4$	$b15$	$b16$
$b21$	$a2$	$b23$	$a4$	$b25$	$b26$
$b31$	$a2$	$b33$	$a4$	$a5$	$a6$

第二遍扫描表无变化，没有出现一行 $a1$ 、 $a2$ 、 $a3$ 、 $a4$ 、 $a5$ 、 $a6$ ，因此不是无损连接分解；

分解也没有保持函数依赖, 因为丢失了 $CD \rightarrow E$, $EF \rightarrow A$ 。

4. 答:

- ① 不成立
- ② 不成立
- ③ 不确定
- ④ 不确定
- ⑤ 不成立
- ⑥ 不成立

【解析】针对关系的某个值, 我们可以判断某个函数依赖和多值依赖不成立, 但不能确定它们成立。

5. 【解析】

① 根据给出的语义, $R(\text{员工编号}, \text{日期}, \text{零件数}, \text{部门名称}, \text{部门经理})$ 的函数依赖有:

$F = \{(\text{员工编号}, \text{日期}) \rightarrow \text{零件数}, \text{员工编号} \rightarrow \text{部门名称}, \text{部门名称} \rightarrow \text{部门经理}\}$

码: $(\text{员工编号}, \text{日期})$

② R 不是 2NF, 因为 $(\text{员工编号}, \text{日期})$ 是码, 存在非主属性部门名称对码的部分依赖 $(\text{员工编号} \rightarrow \text{部门名称})$ 。

分解为 2NF:

$R1(\text{员工编号}, \text{日期}, \text{零件数})$

$R2(\text{员工编号}, \text{部门名称}, \text{部门经理})$

③ 分解为 3NF:

$R1(\text{员工编号}, \text{日期}, \text{零件数})$

$R2(\text{员工编号}, \text{部门名称})$

$R3(\text{部门名称}, \text{部门经理})$

6. 【解析】

① $R(U, F)$, $U = (\text{会议}, \text{主持人}, \text{时间}, \text{会议室}, \text{会员}, \text{职务})$

R 的码为 $(\text{时间}, \text{会员})$, 因为 $(\text{时间}, \text{会员})^+_F = U$ 。

② 函数依赖集 F 是极小函数依赖集。理由如下:

- a. 所有函数依赖的右边都已经是单个属性。
- b. 没有一个函数依赖在删除之后可以被剩下的函数依赖集逻辑蕴含。
- c. 对于左部是属性组的函数依赖:

$(\text{时间}, \text{会议室}) \rightarrow \text{会议}$, $(\text{时间}, \text{主持人}) \rightarrow \text{会议室}$,

$(\text{时间}, \text{会员}) \rightarrow \text{会议室}$, $(\text{会议}, \text{会员}) \rightarrow \text{职务}$

考查它们的子集:

$\text{时间} \rightarrow \text{会议}$, $\text{会议室} \rightarrow \text{会议}$, $\text{时间} \rightarrow \text{会议室}$, $\text{主持人} \rightarrow \text{会议室}$,

$\text{会员} \rightarrow \text{会议室}$, $\text{会议} \rightarrow \text{职务}$, $\text{会员} \rightarrow \text{职务}$

都无法由函数依赖集导出。

所以, 函数依赖集 F 是极小函数依赖集。

③ 根据《概论》第6章算法6.2(合成法)“转换为3NF的保持函数依赖的分解”, 可以将 R 分解为:

U_1 (会议, 主持人), U_2 (时间, 会议室, 会议), U_3 (时间, 主持人, 会议室),

U_4 (时间, 会员, 会议室), U_5 (会议, 会员, 职务)

其中 U_4 (时间, 会员, 会议室) 包含码(时间, 会员), 因此不需要添加新的关系, 此分解是具有无损连接和保持函数依赖的3NF。

在分解后的每个关系模式中, 每个决定因素是码, 因此都是BCNF。

7. 【解析】

① 分析可知, R 的码是 AB 。因为 $A \rightarrow B$, 而 A 不是码, 所以 R 不是4NF。

将 R 分解为 $R(A, B)$ 和 $R(A, C)$, 都满足4NF。

② R 的码是 $ABCD$, 因此 R 不是4NF。

将 R 分解为 $R(A, C)$ 和 $R(B, C, D)$, 都满足4NF。

8. 【解析】 R 为BCNF。理由如下:

由 F 可知 A 、 B 、 C 、 D 均为候选码, 故 A 、 B 、 C 、 D 均为主属性, 因此 R 至少满足3NF; 又因为 A 、 B 、 C 、 D 都可以作为码, 因此每个决定属性集都包含候选码, 所以 R 满足BCNF。

9. 【解析】 R 是2NF。

首先求出所有候选码, 根据本章习题第4题求候选码的思路, 有

$$N=\{\}, L=\{S, H\}, R=\{G\}, LR=\{C, R, T\}$$

因为所有的候选码必定包含 HS , 又因为 $(HS)^+_F = \{C, T, H, R, S, G\} = U$ 。所以可得 HS 是候选码。由于 HS 已经是候选码, 且每个候选码必须包含 HS , 所以 HS 是唯一的候选码。主属性为 H 、 S , 非主属性为 C 、 T 、 R 、 G 。由于存在非主属性对码的传递函数依赖 ($HS \rightarrow R, HR \rightarrow C, C \rightarrow T$), 但不存在非主属性对码的部分函数依赖, 因此该关系模式最高满足2NF。

10. 【解析】将 $Y \cup Z$ 分解为三个不相交的集合: $Y-Z$ 、 $Z-Y$ 、 $Y \cap Z$ 。在 $R(U)$ 的任意关系 r 中, t 和 s 是属于 r 的两个元组, 满足 $t[Y] \rightarrow t[Z]$ 。

元组	X	$Y-Z$	$Y \cap Z$	$Z-Y$
t	$t[X]$	$t[Y-Z]$	$t[Y \cap Z]$	$t[Z-Y]$
s	$s[X]$	$s[Y-Z]$	$s[Y \cap Z]$	$s[Z-Y]$

因为 $X \rightarrow Y$, 所以交换元组 t 和 s 在属性 Y 上的值, 得到如下两个新的元组 t^* 和 s^* , 也一定属于 r , 其中 $Y = (Y-Z) \cup (Y \cap Z)$:

元组	X	$Y-Z$	$Y \cap Z$	$Z-Y$
t^*	$t[X]$	$s[Y-Z]$	$s[Y \cap Z]$	$t[Z-Y]$
s^*	$s[X]$	$t[Y-Z]$	$t[Y \cap Z]$	$s[Z-Y]$

考查元组 t 和 s^* ，可以发现 $t[Y]=s^*[Y]$ ：

元组	$Y-Z$	$Y \cap Z$	X	$Z-Y$
t	$t[Y-Z]$	$t[Y \cap Z]$	$t[X]$	$t[Z-Y]$
s^*	$t[Y-Z]$	$t[Y \cap Z]$	$s[X]$	$s[Z-Y]$

又因为 $Y \rightarrow Z$ ，所以，交换元组 t 和 s^* 在属性 Z 上的值得到如下两个新的元组 w 和 v 也一定属于 r ，其中 $Z=(Z-Y) \cup (Y \cap Z)$ ：

元组	$Y-Z$	$Y \cap Z$	X	$Z-Y$
w	$t[Y-Z]$	$t[Y \cap Z]$	$t[X]$	$s[Z-Y]$
v	$t[Y-Z]$	$t[Y \cap Z]$	$s[X]$	$t[Z-Y]$

可以发现，交换元组 t 和 s 在属性 $Z-Y$ 上的值，可以得到 w 和 v 两条元组，而 w 和 v 两条元组属于关系 r 。因此， $X \rightarrow Z-Y$ 得证。

11. 【解析】

① R 的函数依赖包括：(员工编号, 日期) $\rightarrow$ 零件数，员工编号 $\rightarrow$ 部门名称，员工编号 $\rightarrow$ 部门经理，部门名称 $\rightarrow$ 部门经理。

候选码只有一个，即(员工编号, 日期)。

主属性：员工编号，日期。

非主属性：零件数，部门名称，部门经理

② 因为主码是(员工编号, 日期)，但存在“员工编号 $\rightarrow$ 部门名称”这样的函数依赖，即非主属性对主码的部分函数依赖，因此最高范式是 1NF。

③ 存在的问题：

插入异常：当新员工入职前还未正式参加工作，这时不能插入员工信息。

删除异常：某个部门的所有员工都离职时，相关的部门信息也从数据库中消失了。

数据冗余：每个员工对应的部门信息应当是不变的，但在当前设计模式下部门信息被反复录入。

修改复杂：如果要修改部门经理的信息，该部门的所有员工的所有记录都要修改一遍。

④ 将 R 分解为：

$R_1(U_1, F_1)$, $U_1=\{\text{员工编号, 日期, 零件数}\}$, $F_1=(\text{员工编号, 日期}) \rightarrow \text{零件数}$

$R_2(U_2, F_2)$, $U_2=\{\text{员工编号, 部门名称}\}$, $F_2=\text{员工编号} \rightarrow \text{部门名称}$

$R_3(U_3, F_3)$, $U_3 = \{\text{部门名称, 部门经理}\}$, $F_3 = \text{部门名称} \rightarrow \text{部门经理}$

这样分解后, 每个关系模式的非主属性都不存在部分函数依赖或者传递函数依赖于候选码, 且每个主属性也不存在部分函数依赖或者传递函数依赖于候选码, 每个决定因素都是码, 因此分解后的每个关系模式满足 BCNF 范式。

***12. 【解析】**这是一道选择证明题, 有兴趣的读者可以认真练习。

先把定义 6.9 写在下面:

设 $R(U, F)$ 是属性集 U 上的一个关系模式。 X, Y, Z 是 U 的子集, 并且 $Z = U - X - Y$ 。关系模式 $R(U, F)$ 中多值依赖 $X \twoheadrightarrow Y$ 成立, 当且仅当对 $R(U, F)$ 的任一关系 r 给定的一对 (x, z) 值有一组 Y 的值, 这组值仅仅决定于 x 值而与 z 值无关。

证明: 设 $Y_{xz} = Y_{xz'}$ 对于每一组 (x, z, z') 都成立, 现要证其能推出定义 6.9 的条件。

设 s, t 是关系 r 中的两个元组, $s[X] = t[X]$, 由新定义的条件知, 对于每一个 z 值, 都对应相同的一组 y 值。这样一来, 对相同的 x 值, 交换 y 值后所得的元组仍然属于关系 r , 即定义 6.9 的条件成立。

如果定义 6.9 的条件成立, 则对相同的 x 值, 交换 y 值后所得的元组仍然属于关系 r , 由于任意性及其对称性, 可知每个 z 值对应相同的一组 y 值, 所以 $Y_{xz} = Y_{xz'}$ 对于每一组 (x, z, z') 都成立。

综上所述, 新定义和定义 6.9 的条件是等价的, 所以新定义和定义 6.9 是等价的。

第7章讲解数据库设计的方法和步骤。

大型数据库的设计和开发是一项庞大的工程，是涉及多学科的综合技术。数据库设计的重要性在于：数据库设计技术是信息系统开发和建设中的核心技术。

《概论》在讲解数据库设计时，力求将数据库设计与应用系统设计相结合，密切关联结构（数据）设计与行为（处理）设计。

我们不能把数据库设计简单地描述为“如何把一组数据储存在数据库中，为这些数据设计一个合适的逻辑结构，即如何设计关系模式，以及各个关系模式中的属性”。因为这仅仅是数据库逻辑设计的内容。

学习本章时，要把软件工程的思想、方法具体运用到数据库设计中，要把第6章讲解的关系数据理论作为我们进行数据库设计的工具，用以指导数据库的设计。

最后，读者应当能够完成一个大作业：选择一个实际的应用场景，设计并实现相应的数据库应用系统。

7.1 基本知识点

本章讲解数据库设计的方法和技术，涉及内容的实践性较强。

① 需要了解的：了解数据库设计的特点、数据库物理设计的内容和评价，以及数据库的实施和维护。

② 需要牢固掌握的：掌握数据库设计的基本步骤，数据库设计过程中数据字典的内容，数据库设计各个阶段的具体设计内容、设计描述、设计方法等。

③ 需要举一反三的：E-R图的设计、E-R图向关系模型的转换。

④ 难点：技术上的难点是E-R图的设计，数据模型的优化；真正的难点是理论与实际的结合。读者一般缺乏实际经验，缺乏对实际问题解决的能力，特别是缺乏应用领域的知识。数据库设计需要设计人员对应用环境、专业业务有具体深入的了解，这样才能设计出符合具体领域要求的数据库及其应用系统。希望读者在完成本章习题的基础上认真完成大作业，体会这些要点，从而真正掌握本章讲解的知识、方法和技术。